

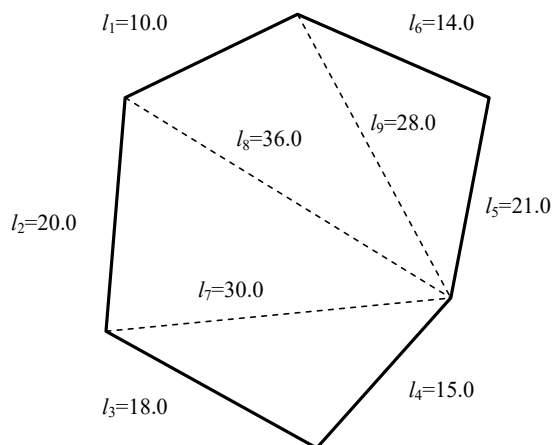
大学计算机-工程算法编程 上机作业（四）

Fortran / C 语言编程训练

上机目的：练习使用 Fortran / C 语言编程的基本技巧，了解 C 语言和 Fortran 语言编程的异同。

- 1、使用 C 语言编写程序完成下列功能：对一批货物征收税金。价格在 10000 元以上的货物征收 5% 的税金。在 5000 元以上，10000 元以下的货物征收 3% 的税金。在 1000 元以上，5000 元以下的货物征收 2% 的税金。1000 元以下的货物免税。用 C 语言编写程序，从键盘上读入货物价格，并从屏幕上输出税金。
- 2、用 C 语言编写程序，将一组数据存放在一维数组中，并将它们排好序。从键盘输入一个数，按大小顺序插入到排好序的数组中合适的位置上。
- 3、用 C 语言的指针功能编写程序，把一个字符串 s1 中与字符串 s2 中任意字符相同的字符删去。【有能力的同学，可以尝试把以上功能编写为函数 squeeze(s1,s2) 的形式。】
- 4、用 Fortran 或者 C 语言编写程序，从键盘上读入一个不多于 5 位数的正整数，要求：1) 求出它是几位数；2) 从高到低分别输出每一位的数字；3) 按逆序输出每一位数字，例如原数是 123，则输出 321。
- 5、用 Fortran 或者 C 语言的函数功能编写程序，求一个六边形的面积。为求面积，作了 3 条辅助线。

如图所示：（提示，三角形面积 = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ，其中 $s = \frac{a+b+c}{2}$ ， a 、 b 、 c 为三个边长）。



- 6、分别使用 Fortan 和 C 语言编写一个函数 YANG(N) 或者 yang(int n)，按参数 n 的要求打印出杨辉三角

例如：n=6，则输出杨辉三角为

```
      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
```